

[Egyetem, kar, tanszék]

JEGYZŐKÖNYV

RoboDK szimulációs feladat

Ipari robotok programozása

Készítette: **Minta Hallgató (MINTA1)**

Dátum: **2026. október 2.**

Szoftver: **RoboDK 5.9.0 (MINTA - szimulált)**

MINTA - fiktív, szimulált adatokkal készült bemutató, nem valódi RoboDK-mérés. Beadandóként nem használható.

Tartalomjegyzék

Bevezetés

1. feladat – Pick and place (MINTAFELADAT)

- 1.1 A feladat leírása
- 1.2 A szimulációs környezet
- 1.3 Az állomás (robotcella) felépítése
- 1.4 A megvalósítás lépései
- 1.5 Célpontok (targetek)
- 1.6 Programok és mérési eredmények
 - 1.6.1 PickAndPlace
- 1.7 Mérések összehasonlítása
- 1.8 Értékelés

Összefoglalás

Mellékletek

Az oldalszámokhoz Wordben: jobb klikk a tartalomjegyzékre → Mező frissítése (F9).

Bevezetés

A jegyzőkönyv 1 feladat megoldását dokumentálja. A feladatokat a RoboDK 5.9.0 (MINTA - szimulált) robotszimulációs és offline programozó szoftverben valósítottam meg. A fontos munkalépéseket képernyőképpel együtt rögzítettem. A méréseket (ciklusidő, pályahossz, célpontok koordinátái, csuklósögek, sebességek, gyorsulások, csuklóhatároktól való távolság, szingularitás- és ütközésvizsgálat) a RoboDK Python API-ján keresztül, automatikusan mentettem ki, így a közölt értékek közvetlenül a szimulációból származnak.

Mértékegységek: hossz mm, szög fok ($^{\circ}$), idő s. A koordináták a célpont szülő-referenciakeretéhez képest értendők; az orientáció $R_x \rightarrow R_y' \rightarrow R_z''$ sorrendű Euler-szögekkel van megadva ($H = \text{Transl} \cdot \text{Rot}(x) \cdot \text{Rot}(y) \cdot \text{Rot}(z)$).

[KITÖLTENDŐ: a gyakorlat célja néhány mondatban (pl. ipari robot offline programozásának és szimulációjának elsajátítása, ciklusidő-bebecslés, elérhetőség vizsgálata).]

1. feladat – Pick and place (MINTAFELADAT)

1.1 A feladat leírása

Ez egy kitalált mintafeladat, csak a jegyzőkönyv-készítő bemutatására szolgál.

Készítsen RoboDK-állomást egy ABB IRB 120 robottal és egy megfogóval!

- A robot az asztal egyik pontjáról vegyen fel egy dobozt, és helyezze át egy másik pontra.
- A felvételi és a lerakási pontot 100 mm-rel fölötte lévő pontból, lineáris mozgással közelítse meg.
- Határozza meg a program ciklusidejét és a TCP által megtett utat!
- Vizsgálja meg, hogy a pálya végrehajtható és ütközésmentes-e!

1.2 A szimulációs környezet

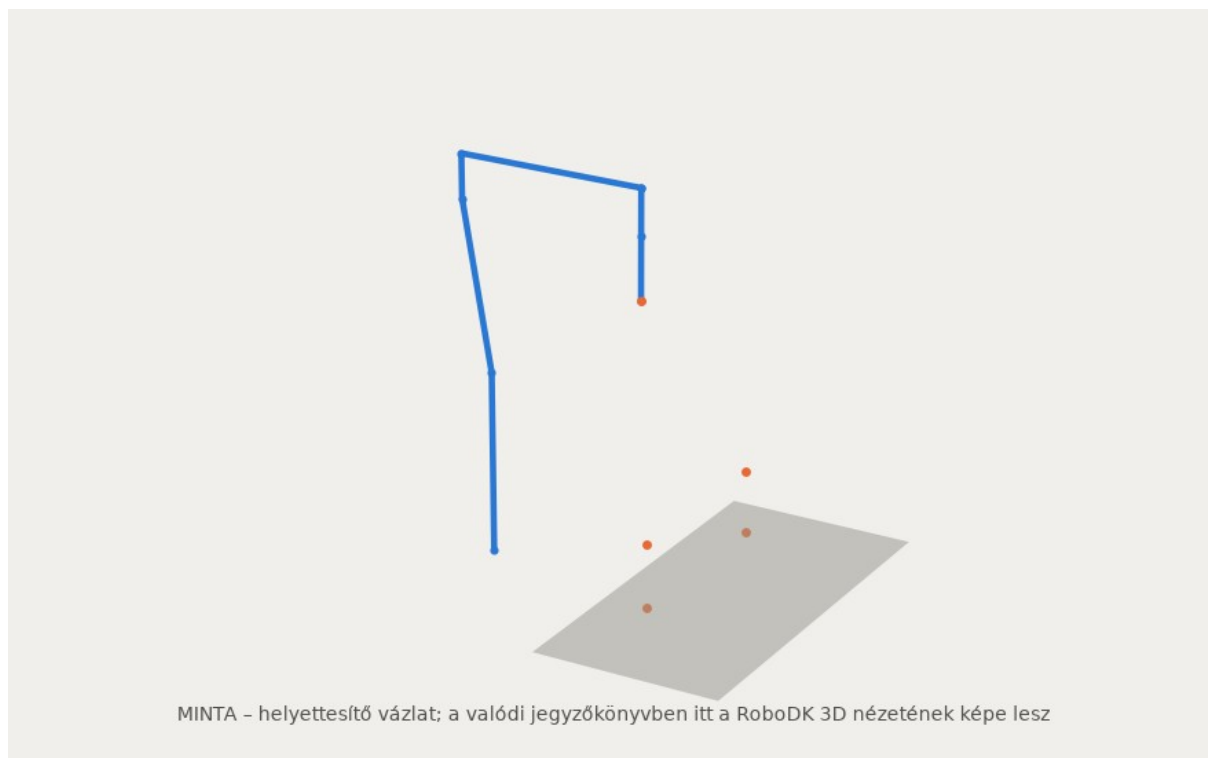
1. táblázat – A szimulációs környezet adatai

Megnevezés	Érték
Szoftver	RoboDK 5.9.0 (MINTA - szimulált)
Állomás fájl	Minta_pick_and_place.rdk
Mérés időpontja	2026-10-02 17:37:41
Mérés megnevezése	végleges: v = 500 mm/s
Robot(ok)	ABB IRB 120-3/0.6 (6 tengely)
Szerszám(ok)	Megfogo
Programok száma	1
Célpontok száma	5
Ütközésvizsgálat a mérés során	igen

2. táblázat – ABB IRB 120-3/0.6 – csuklóhatárok

Csukló	Alsó határ [°]	Felső határ [°]	Teljes tartomány [°]	Pillanatnyi érték [°]
J1	-165,0	165,0	330,0	0,00
J2	-110,0	110,0	220,0	-10,00
J3	-110,0	70,0	180,0	10,00
J4	-160,0	160,0	320,0	0,00
J5	-120,0	120,0	240,0	90,00
J6	-400,0	400,0	800,0	0,00

1.3 Az állomás (robotcella) felépítése



1. ábra – Az állomás a mérés időpontjában (RoboDK 3D nézet)

[KITÖLTENDŐ: írd le röviden a cella felépítését: robot típusa, szerszám, referencia keretek és objektumok elhelyezése, és miért így választottad.]

3. táblázat – Referencia keretek (a szülőhöz képest)

Név	Szülő	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Rx [°]	Ry [°]	Rz [°]
ABB IRB 120 alap		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Asztal		250,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0

4. táblázat – Szerszámok – TCP a robot karimájához (flange) képest

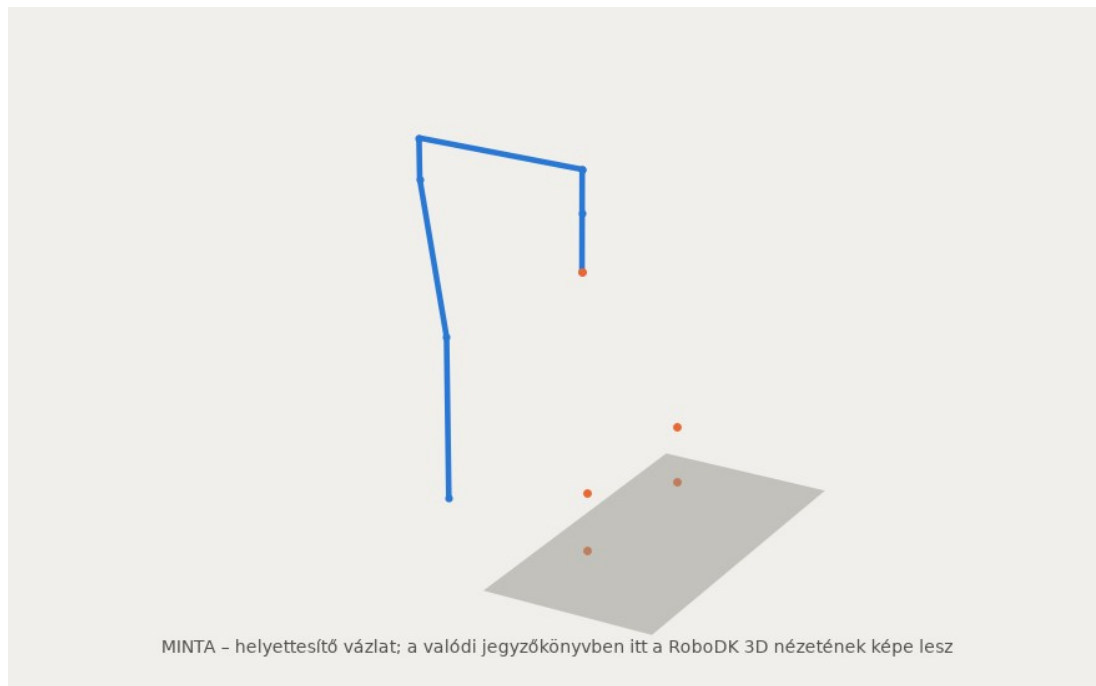
Név	Robot	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Rx [°]	Ry [°]	Rz [°]
Megfogo	ABB IRB 120-3/0.6	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

5. táblázat – Objektumok (a szülőhöz képest)

Név	Szülő	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Rx [°]	Ry [°]	Rz [°]
Asztallap	Asztal	0,0	-250,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
Doboz	Asztal	100,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.4 A megvalósítás lépései

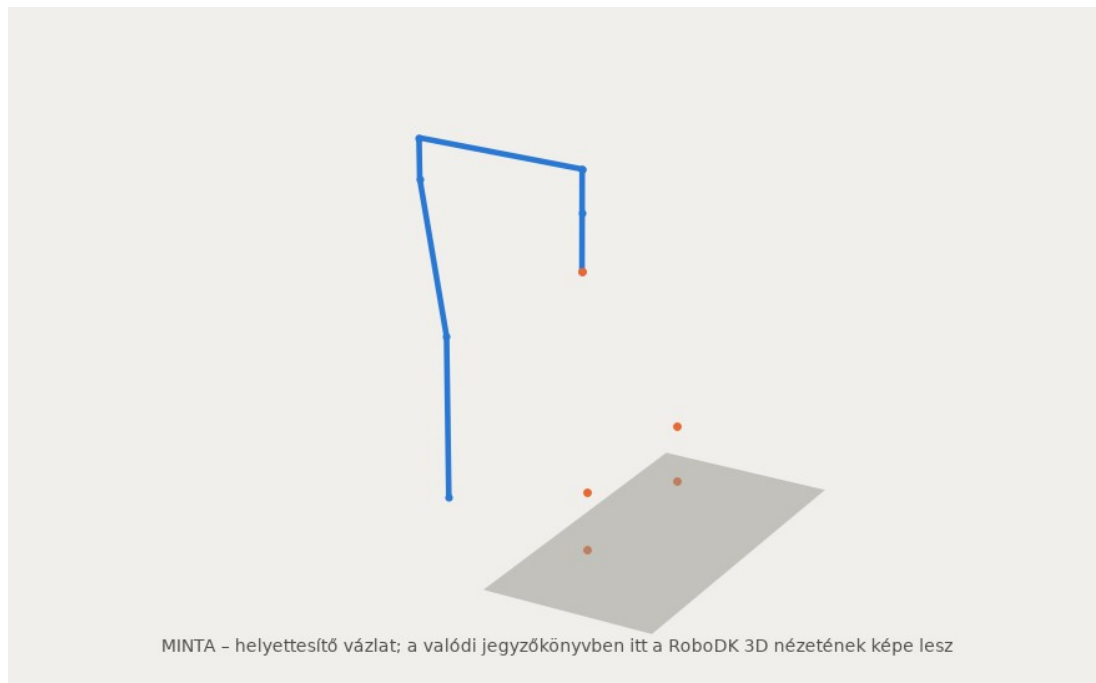
1. lépés: Új állomás létrehozása, ABB IRB 120-3/0.6 robot betöltése az online könyvtárból



2. ábra – 1. lépés: Új állomás létrehozása, ABB IRB 120-3/0.6 robot betöltése az online könyvtárból

Rögzítve: 2026-10-02 17:37:38.

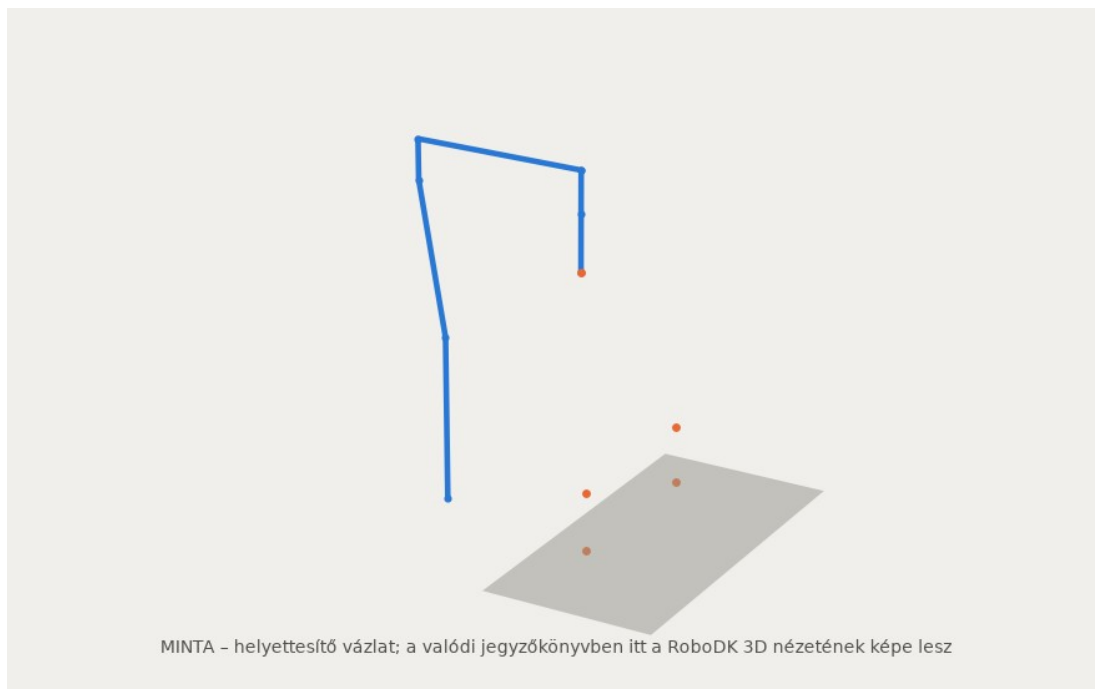
2. lépés: Megfogó szerszám hozzáadása a robothoz, TCP beállítása ($Z = 100$ mm)



3. ábra – 2. lépés: Megfogó szerszám hozzáadása a robothoz, TCP beállítása ($Z = 100$ mm)

Rögzítve: 2026-10-02 17:37:38.

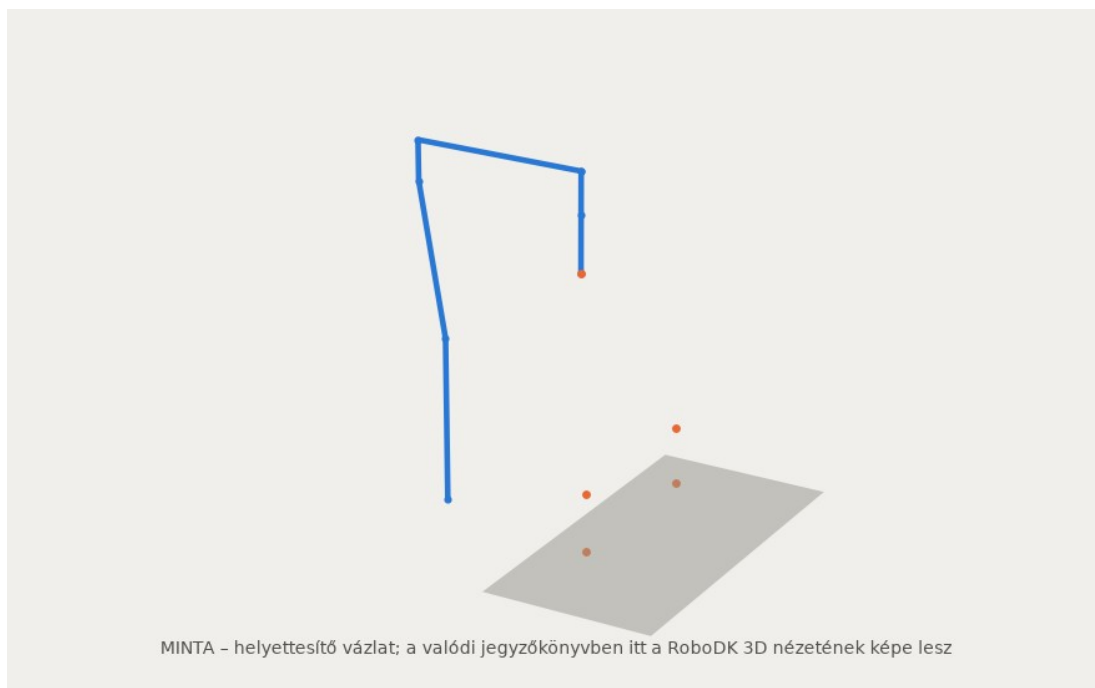
3. lépés: Asztal referencia keret létrehozása ($X = 250 \text{ mm}$, $Z = 20 \text{ mm}$), asztallap és doboz elhelyezése



4. ábra – 3. lépés: Asztal referencia keret létrehozása ($X = 250 \text{ mm}$, $Z = 20 \text{ mm}$), asztallap és doboz elhelyezése

Rögzítve: 2026-10-02 17:37:38.

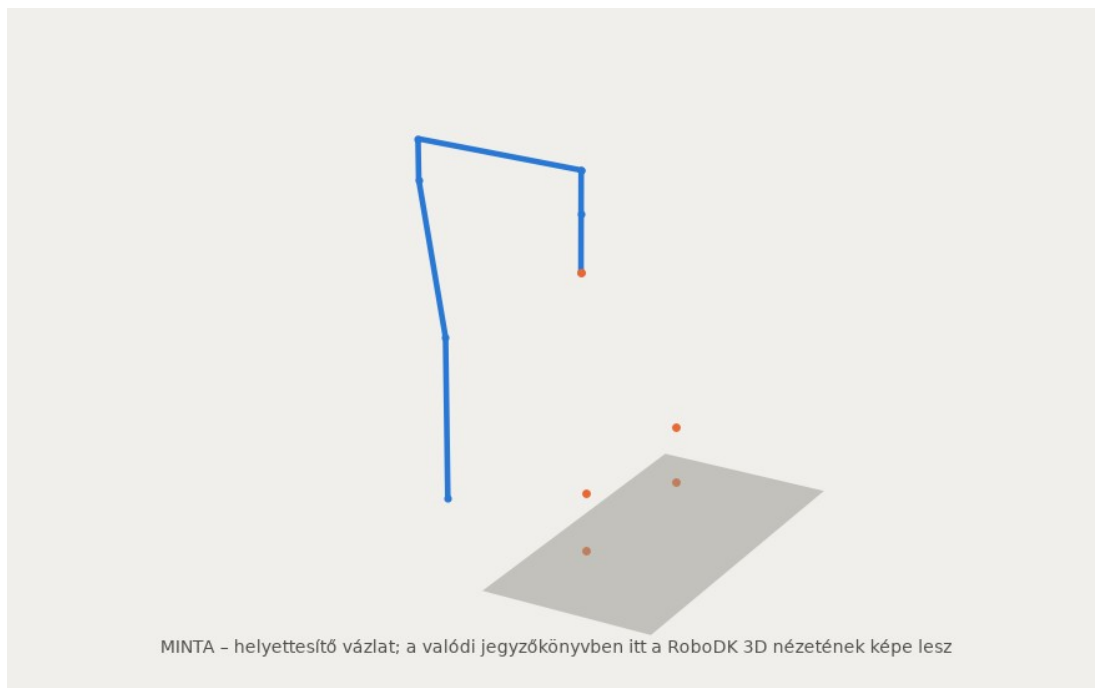
4. lépés: Célpontok felvétele: Home (csukló target), Felvetel_felett, Felvetel, Lerakas_felett, Lerakas



5. ábra – 4. lépés: Célpontok felvétele: Home (csukló target), Felvetel_felett, Felvetel, Lerakas_felett, Lerakas

Rögzítve: 2026-10-02 17:37:38.

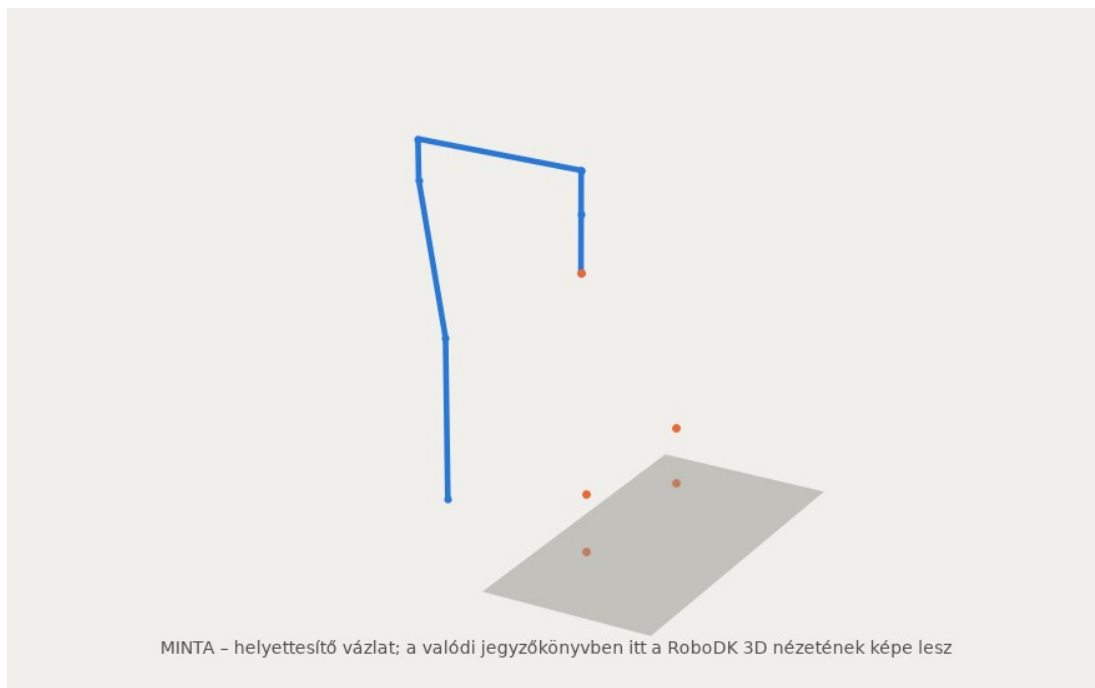
5. lépés: PickAndPlace program összeállítása MoveJ/MoveL utasításokkal, 300 mm/s sebesség, megfogás/elengedés esemény



6. ábra – 5. lépés: PickAndPlace program összeállítása MoveJ/MoveL utasításokkal, 300 mm/s sebesség, megfogás/elengedés esemény

Rögzítve: 2026-10-02 17:37:38.

6. lépés: Program szimulációja, ütközésvizsgálat bekapcsolása (Tools → Check collisions)



7. ábra – 6. lépés: Program szimulációja, ütközésvizsgálat bekapcsolása (Tools → Check collisions)

Rögzítve: 2026-10-02 17:37:38.

1.5 Célpontok (targetek)

6. táblázat – Célpontok helyzete és orientációja (a referencia kerethez képest)

Név	Referencia	Típus	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Rx [°]	Ry [°]	Rz [°]
Home	Asztal	csukló	5,1	0,0	433,9	-180,0	0,0	180,0
Felvetel_felett	Asztal	Descartes	100,0	-150,0	130,0	-180,0	0,0	180,0
Felvetel	Asztal	Descartes	100,0	-150,0	30,0	-180,0	0,0	180,0
Lerakas_felett	Asztal	Descartes	100,0	150,0	130,0	180,0	0,0	-180,0
Lerakas	Asztal	Descartes	100,0	150,0	30,0	-180,0	0,0	180,0

7. táblázat – Célpontok csuklózögei (a célpontban felvett robotkonfiguráció)

Név	J1 [°]	J2 [°]	J3 [°]	J4 [°]	J5 [°]	J6 [°]
Home	0,00	-10,00	10,00	0,00	90,00	0,00
Felvetel_felett	-23,20	31,72	20,94	0,00	37,34	-23,20
Felvetel	-23,20	47,37	19,70	0,00	22,93	-23,20
Lerakas_felett	23,20	31,72	20,94	0,00	37,34	23,20
Lerakas	23,20	47,37	19,70	0,00	22,93	23,20

1.6 Programok és mérési eredmények

A részletes eredmények a legutolsó mérésre vonatkoznak (végleges: v = 500 mm/s, 2026-10-02 17:37:41); az összes mérés összehasonlítása a következő alfejezetben található.

1.6.1 PickAndPlace

Robot: ABB IRB 120-3/0.6. Utasítások száma: 13.

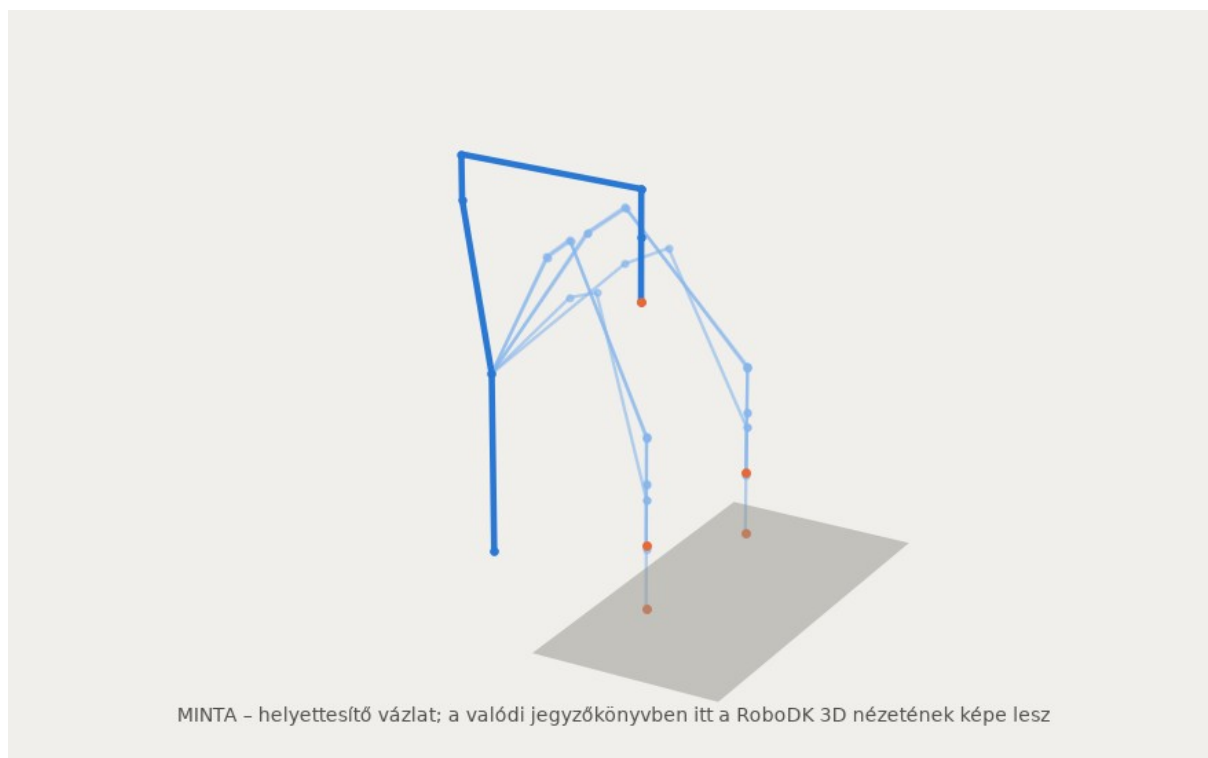
8. táblázat – A(z) PickAndPlace program utasításai

#	Utasítás (RoboDK)	Típus	Mozgás	Cél
1	Set Speed (500 mm/s)	Sebesség beállítása		
2	MoveJ (Home)	Mozgás	MoveJ (csukló)	csukló
3	MoveJ (Felvetel_felett)	Mozgás	MoveJ (csukló)	Descartes
4	MoveL (Felvetel)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
5	Pause (300 ms)	Szünet		
6	Event: Attach Doboz -> Megfogo	Szimulációs esemény		
7	MoveL (Felvetel_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
8	MoveJ (Lerakas_felett)	Mozgás	MoveJ (csukló)	Descartes
9	MoveL (Lerakas)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
10	Pause (300 ms)	Szünet		
11	Event: Detach Doboz	Szimulációs esemény		
12	MoveL (Lerakas_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
13	MoveJ (Home)	Mozgás	MoveJ (csukló)	csukló

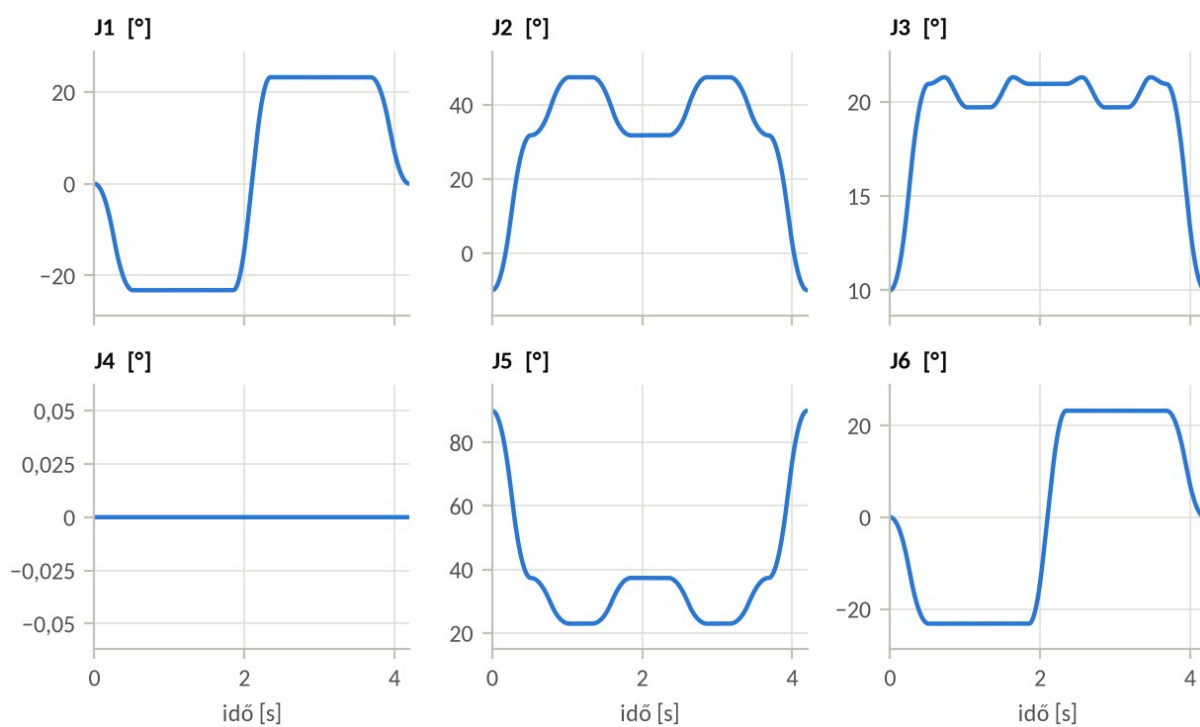
9. táblázat – A(z) PickAndPlace program fő mérési eredményei

Megnevezés	Érték
Becsült ciklusidő (RoboDK)	4,220 s
TCP pályahossz (RoboDK)	1 441,6 mm
Végrehajtható rész (érvényesség)	100,0%
Érvényes utasítások	13 / 13
RoboDK üzenet	Program OK (MINTA - szimulált adat)
Ütközésvizsgálat	nincs ütközés
Ciklusidő a mintavételezett pályából	4,200 s
TCP pályahossz a mintavételezett pályából	1 441,6 mm
Átlagos TCP sebesség	343,2 mm/s
Legnagyobb TCP sebesség	1 343,6 mm/s

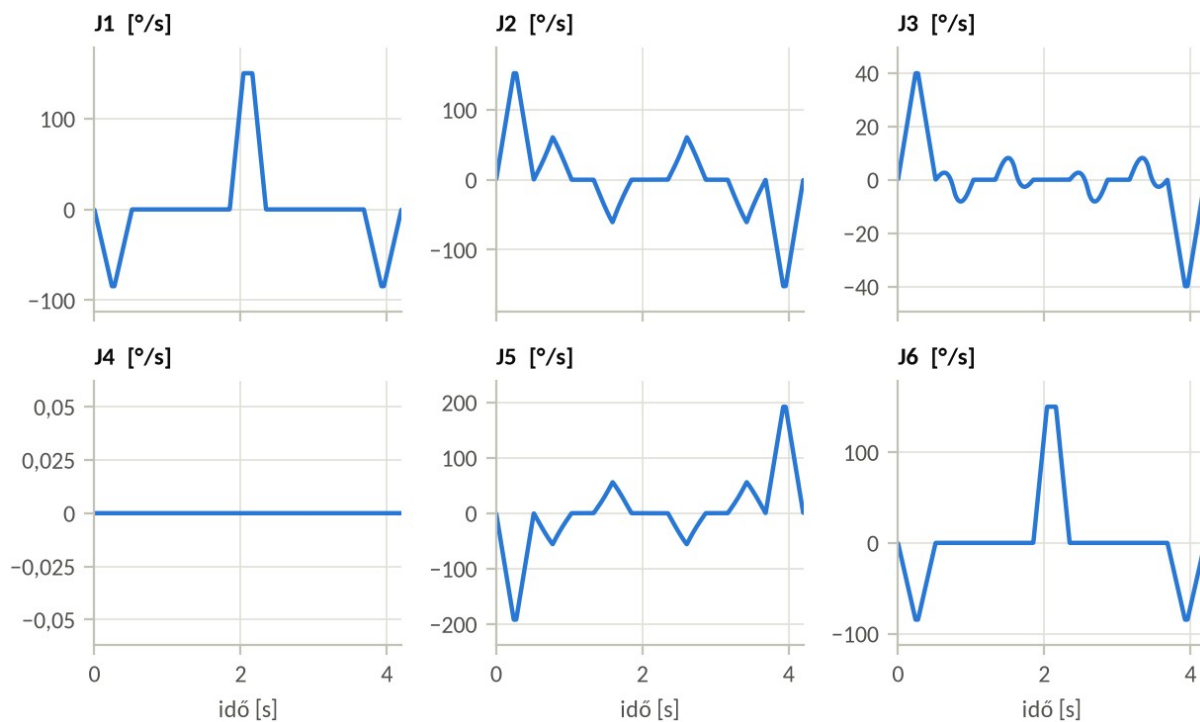
Megnevezés	Érték
Mintavétel	1494 minta, 0,0028 s időlépés
Hibás minták (szingularitás, elérhetőség, ütközés)	0



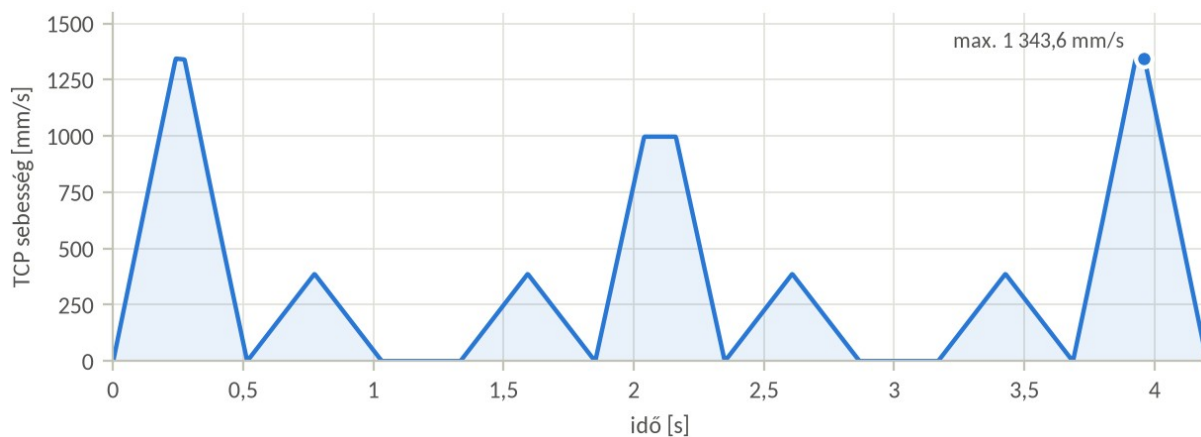
8. ábra – A(z) PickAndPlace program pályája (átlátszó „szellemrobotok”)



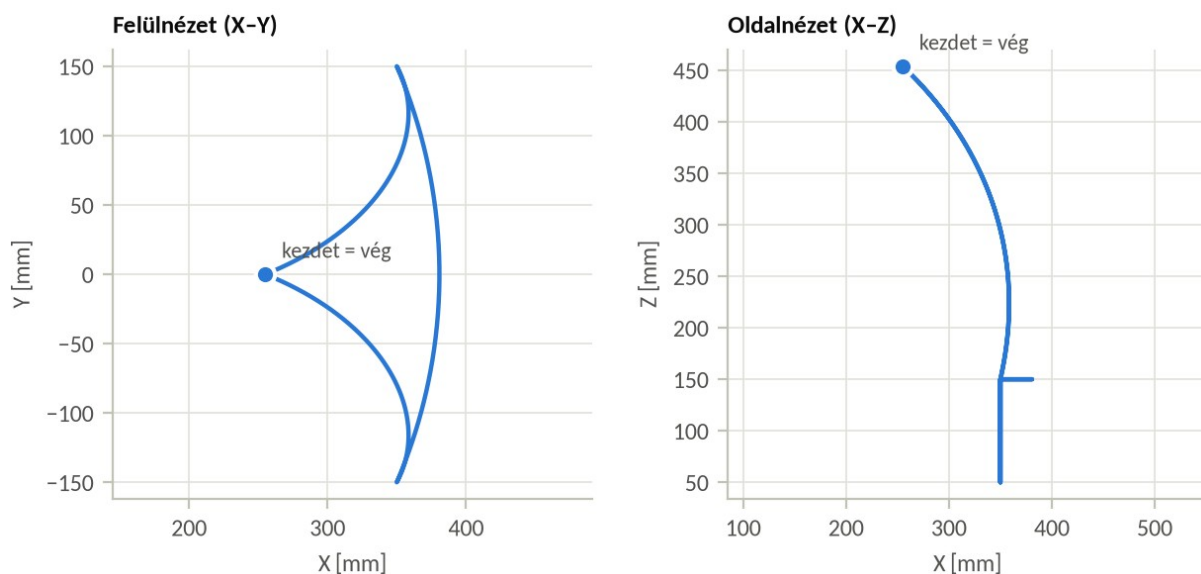
9. ábra – Csuklőszögek az idő függvényében – PickAndPlace



10. ábra – Csuklók szögsebessége az idő függvényében – PickAndPlace



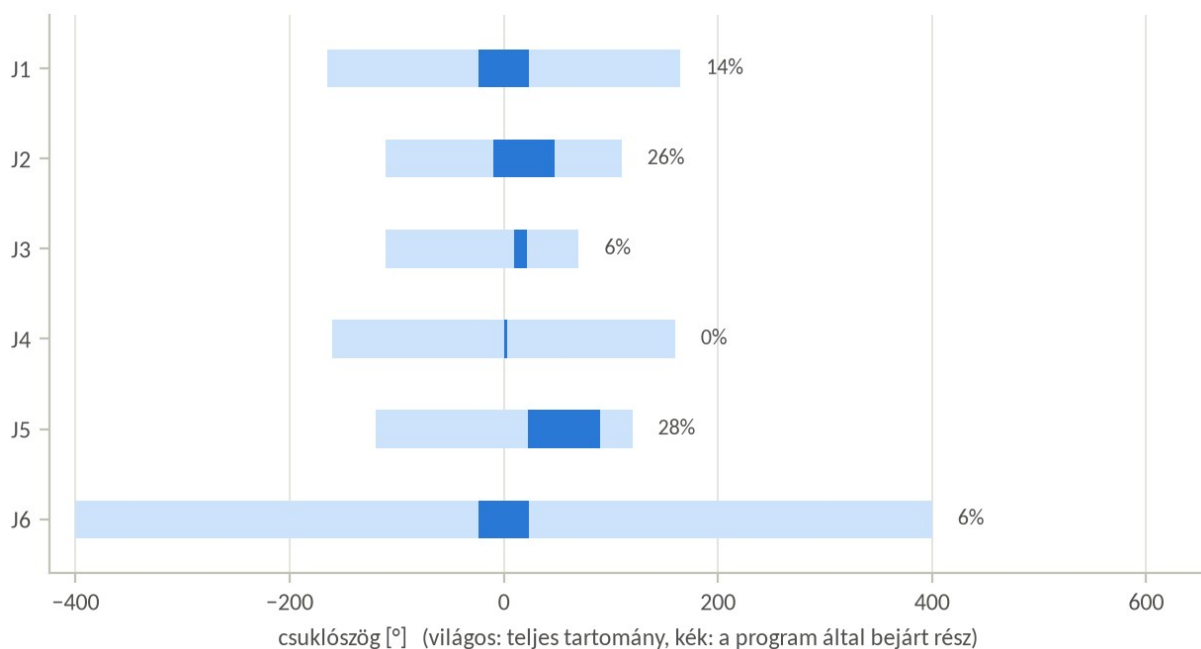
11. ábra – A TCP pályasebessége az idő függvényében – PickAndPlace



12. ábra – A TCP pályája felül- és oldalnézetben – PickAndPlace

10. táblázat – Csuklóstatisztika – PickAndPlace

Csukló	Min [°]	Max [°]	Bejárt [°]	Tartalék alsó / felső [°]	Kihaszn.	Max ω [°/s]	Max ϵ [°/s ²]
J1	-23,2	23,2	46,4	141,8 / 141,8	14%	150,0	800
J2	-10,0	47,4	57,4	100,0 / 62,6	26%	152,1	634
J3	10,0	21,3	11,3	120,0 / 48,7	6%	39,9	166
J4	0,0	0,0	0,0	160,0 / 160,0	0%	0,0	0
J5	22,9	90,0	67,1	142,9 / 30,0	28%	192,0	800
J6	-23,2	23,2	46,4	376,8 / 376,8	6%	150,0	800



13. ábra – A csuklótartományok kihasználtsága – PickAndPlace

11. táblázat – Mozgásszakaszok végrehajtási sorrendben – PickAndPlace

#	MOVE_ID	Kezdet [s]	Vége [s]	Időtartam [s]	Úthossz [mm]
1	1	0,000	0,003	0,003	0,0
2	2	0,003	0,518	0,515	366,6
3	3	0,518	1,035	0,518	100,0

#	MOVE_ID	Kezdet [s]	Vége [s]	Időtartam [s]	Úthossz [mm]
4	4	1,035	1,336	0,301	0,0
5	6	1,336	1,854	0,518	100,0
6	7	1,854	2,352	0,498	308,3
7	8	2,352	2,870	0,518	100,0
8	9	2,870	3,171	0,301	0,0
9	11	3,171	3,688	0,518	100,0
10	12	3,688	4,200	0,512	366,6

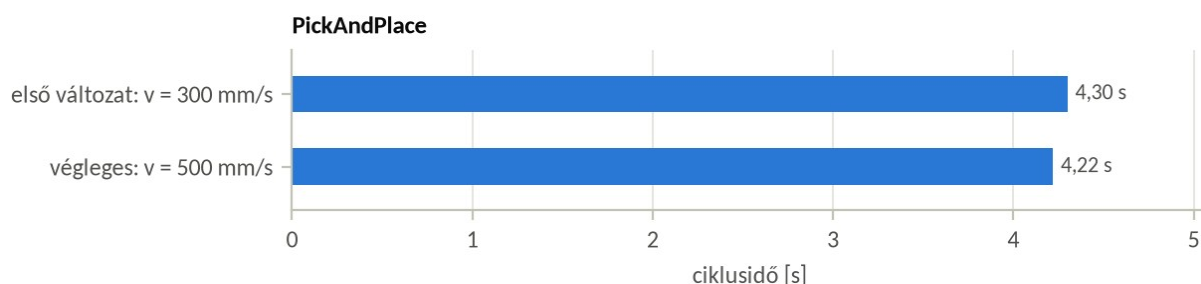
A szakaszokat a RoboDK pályaszámítás mozgásazonosítója (MOVE_ID) választja el; sorrendjük megegyezik a program mozgásutasításainak sorrendjével.

1.7 Mérések összehasonlítása

A feladathoz 2 mérés készült. Az alábbi táblázat mindegyik mérés fő eredményeit tartalmazza (a mérések megnevezését a mérőszkript indításakor lehet megadni).

12. táblázat – Az összes mérés fő eredményei

Mérés	Program	Ciklusidő [s]	Pályahossz [mm]	Max TCP seb. [mm/s]	Érvényes	Ütközés
első változat: v = 300 mm/s (2026-10-02 17:37)	PickAndPlace	4,30	1 441,6	1 343,6	100%	nincs
végleges: v = 500 mm/s (2026-10-02 17:37)	PickAndPlace	4,22	1 441,6	1 343,6	100%	nincs



14. ábra – A ciklusidő mérésenként és programonként

[KITÖLTENDŐ: értelmezd az eltéréseket: melyik paraméter (sebesség, lekerekítés, mozgástípus, célpontok helye) mennyivel változtatta a ciklusidőt és a pályát?]

1.8 Értékelés

A mérések alapján (automatikusan összeállított összefoglaló):

- A(z) PickAndPlace program 13 utasításból áll; a RoboDK által becsült ciklusidő 4,22 s, a TCP által megtett út 1 441,6 mm.
- A pálya teljes egészében végrehajtható (érvényesség: 100%).
- Az ütközésvizsgálat nem jelzett ütközést.
- Az átlagos TCP-sebesség 343,2 mm/s, a legnagyobb 1 343,6 mm/s.
- A csuklók legfeljebb a mozgástartományuk 28%-át használták ki (J5); a csuklóhatárhoz legközelebb a(z) J5 csukló került (30,0° tartalék).
- A mintavételezett pályán nem jelentkezett szingularitás, elérhetetlenség vagy ütközés.

[KITÖLTENDŐ: saját értékelés: teljesíti-e a megoldás a feladat követelményeit? Megfelel-e a ciklusidő? Mit lehetne javítani (sebesség, lekerekítés/blending, MoveJ a MoveL helyett, célpontok áthelyezése)? Milyen problémák merültek fel (elérhetőség, szingularitás, ütközés), és hogyan oldottad meg őket?]

Összefoglalás

13. táblázat – A programok fő mérési eredményei

Feladat	Program	Ciklusidő [s]	Pályahossz [mm]	Érvényes	Ütközés
1.	PickAndPlace	4,22	1 441,6	100%	nincs

[KITÖLTENDŐ: néhány mondatos összefoglalás: mit valósítottál meg, mik a legfontosabb eredmények, mit tanultál.]

Mellékletek

A jegyzőkönyv táblázatai és grafikonjai az alábbi, a RoboDK-ból automatikusan kimentett adatfájlokon alapulnak (pontosvesszővel tagolt CSV, Excelben megnyitható):

- 1. feladat – Minta_pick_and_place_dokumentacio mappa: lépésnapló: lepesek.json és kepek/; mérések: meres_20261002_173741/ (celpontok.csv, meresek.json, palya_PickAndPlace.csv, programok.csv)